

DTQG 26 Spring: So hoc, so nguyen to, sang nguyen to, nghich dao modulo

A. Đếm ước

1 second, 256 megabytes

Cho số nguyên dương n , hãy đếm số ước nguyên dương của n

Input

Một dòng chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^{12}$)

Output

In ra số ước của n

input
10
output
4

input
12
output
6

B. Đếm ước

1 second, 256 megabytes

Cho số nguyên dương n , hãy đếm số ước nguyên dương của n

Input

Một dòng chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^{12}$)

Output

In ra số ước của n

input

10

output

4

input

12

output

6

C. Phân tích thừa số nguyên tố

1 second, 256 megabytes

Cho số nguyên dương n , để phân tích n , người ta cần tìm các số $p_1, p_2, \dots, p_k$ và các số mũ $a_1, a_2, \dots, a_k$ tương ứng, sao cho các số p_i đôi một phân biệt, sao cho

$$n = p_1^{a_1} \times p_2^{a_2} \times \dots \times p_k^{a_k}$$

Hãy tìm ra số k và các cặp p_i, a_i tương ứng, in các cặp ra theo thứ tự p_i tăng dần

Input

Một dòng chứa số nguyên dương n ($2 \leq n \leq 10^{12}$)

Output

Dòng đầu ghi số nguyên dương k

k dòng tiếp, mỗi dòng là một cặp p_i, a_i là nhân tử nguyên tố và số mũ tương ứng của nó.

In ra số g lớn nhất.

input
10
output
2 2 1 5 1

D. Tổng số nguyên tố

1 second, 256 megabytes

Nhập 1 số nguyên n , tính tổng các số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n

Input

 $n \leq 10^7$

Output

In ra tổng cần tìm

input
10
output
17

E. Cặp số có ước chung lớn nhất

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a có n phần tử, với mỗi cặp số i, j , gọi g là ước chung lớn nhất của a_i, a_j . Hãy tìm số g lớn nhất có thể.

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n ($2 \leq n \leq 2 \times 10^5$)Dòng tiếp theo là n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10^6$)

Output

input
5 3 14 15 7 9
output
7

F. Ước nguyên tố

1 second, 256 megabytes

Số nguyên tố là số nguyên dương lớn hơn 1 chỉ có hai ước số là 1 và chính nó. Với mọi số tự nhiên X (với $X > 1$) đều có ít nhất một ước số nguyên tố. Ví dụ: $X = 4$ có một ước nguyên tố là 2. $X = 6$ có hai ước nguyên tố là 2 và 3.

Yêu cầu: Cho dãy số a gồm n số nguyên dương: $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy cho biết trong dãy số trên, số nào có nhiều ước nguyên tố nhất? Nếu có nhiều đáp án thì ghi ra số có thứ tự nhỏ nhất trong dãy thoả mãn yêu cầu.

Input

Đọc từ tệp văn bản PRIME.INP gồm hai dòng:

- Dòng 1: Chứa một số nguyên dương n là số lượng các phần tử của dãy a ($2 \leq n \leq 10^6$)
- Dòng 2: Chứa n số nguyên dương a_i ($2 \leq a_i \leq 10^6, 1 \leq i \leq n$), mỗi số cách nhau bởi một dấu cách.

Output

Ghi ra tệp văn bản PRIME.OUT gồm duy nhất một số nguyên thoả mãn yêu cầu bài toán

Scoring

Ràng buộc:

- 40% số điểm có: $2 \leq n \leq 10^2$ và $2 \leq a_i \leq 10^3$.
- 40% số điểm có: $10^2 < n \leq 10^5$ và $10^3 < a_i \leq 10^5$.

- 20% số điểm: Không có ràng buộc gì thêm

input
6 2 10 6 4 8 15
output
10

Điểm trong đề gốc: 6 điểm / 20 điểm

G. Maxnum

1 second, 256 megabytes

Cho 2 số nguyên dương n, p . Tìm số m lớn nhất thỏa mãn p^m là ước của $n!$

Input

2 số n, p (≤ 1000000)

input
7 3
output
2

Nguồn: <https://oj.vnoi.info/problem/maxnum>

H. Euclid mở rộng

1 second, 256 megabytes

Cho 2 số nguyên a, b , tìm 2 số nguyên x, y thỏa mãn

$$a * x + b * y = gcd(a, b)$$

Input

Dòng đầu tiên là 2 số nguyên a, b ($0 \leq a, b \leq 10^9$).

Output

In ra 2 số nguyên x, y bất kỳ thỏa mãn ($abs(x, y) \leq 2 \cdot 10^9$).

input
4 2
output
0 1

I. Phi hàm euler

1 second, 256 megabytes

Cho số nguyên dương n . Hàm $\phi(n)$ ($\phi(n)$) được định nghĩa là số lượng số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng n và nguyên tố cùng nhau với n . Hãy tính $\phi(n)$.

Input

Một dòng duy nhất gồm một số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^{12}$).

Output

In ra $\phi(n)$.

input
10
output
4

J. Nghịch đảo modulo

1 second, 256 megabytes

Nghịch đảo modulo của số a ($\text{mod } m$), được ký hiệu là a^{-1} là số nguyên x sao cho

$$a \cdot x \equiv 1 \pmod{m}$$

Cho số nguyên a, m , hãy tính nghịch đảo modulo của a , nếu không tìm được, in ra -1

Input

Một dòng gồm 2 số nguyên a, m . ($1 \leq a < m \leq 10^9$).

Subtask 1 (50%): m là số nguyên tố.

Subtask 2 (50%): Không có giới hạn gì thêm.

Output

In ra một số nguyên duy nhất là nghịch đảo modulo của số a , nếu không tìm được in ra -1

input

2 5

output

3

K. Đếm cặp GCD lớn hơn 1

1 second, 256 megabytes

Cho số nguyên n , đếm số cặp số $1 \leq x \leq y \leq n$ sao cho $GCD(x, y) > 1$.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương t ($1 \leq t \leq 10^6$).

t dòng tiếp theo, mỗi dòng là một số nguyên dương n ($n \leq 10^6$).

Subtask 1 (40%): $t = 1$.

Subtask 2 (60%): Không có giới hạn gì thêm.

Output

Với mỗi truy vấn, in ra kết quả trên một dòng.

input

2
10
100

output

23
2006

L. Bộ 3 số

1 second, 256 megabytes

Với số tự nhiên n cho trước, bạn cần đếm số bộ ba số nguyên (a, b, c) với $1 \leq a < b < c \leq n$ sao cho tất cả các tích $a \times b$, $a \times c$ và $b \times c$ đều là các số chính phương.

Input

Dữ liệu vào gồm duy nhất một số nguyên dương n ($n \leq 5 \cdot 10^6$).

Subtask 1 (25%): $1 < n \leq 100$.

Subtask 2 (25%): $n \leq 5000$.

Subtask 3 (25%): $n \leq 10^5$.

Subtask 4 (25%): $n \leq 5 \cdot 10^6$.

Output

Ghi ra số lượng bộ 3 số a, b, c tìm được.

input

17

output

4

Các bộ số thoả mãn là $(1, 4, 9)$; $(1, 4, 16)$; $(1, 9, 16)$; $(4, 9, 16)$.

M. Bội chung của dãy

1 second, 256 megabytes

YugiHacker có một dãy số nguyên dương n phần tử và q truy vấn, mỗi truy vấn YugiHacker sẽ chọn ra một phần tử và nhân nó lên một lượng là x , hãy tính Bội chung nhỏ nhất của dãy sau khi thực hiện mỗi truy vấn này.

Vì kết quả có thể rất lớn, bạn hãy in ra kết quả sau khi MOD $10^9 + 7$

Input

Dòng đầu là số 2 nguyên dương n, q ($1 \leq n, q \leq 10^5$).

Dòng tiếp theo là n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10^5$).

q dòng tiếp theo, mỗi dòng là 2 số nguyên i, x ($1 \leq i \leq n, 1 \leq x \leq 10^5$).

Subtask 1 (30%): $q \leq 10$.

Subtask 2 (30%): a_i, x chỉ gồm các nhân tử 2 3 5.

Subtask 3 (40%): Không có giới hạn gì thêm.

Output

Với mỗi truy vấn, in ra kết quả trên một dòng

input
5 3 1 2 3 4 5 2 2 1 7 5 18
output
60 420 1260

N. Hàm ước

1 second, 256 megabytes

Cho số nguyên dương n , định nghĩa các hàm sau:

- $Cnt(n)$: số ước của n .
- $Sum(n)$: Tổng các ước của n .
- $Prod(n)$: Tích các ước của n .

Hãy tính 3 hàm trên với số nguyên dương n được cho. Ví dụ với $n = 12$:

- $Cnt(12) = 6$, do 12 có 6 ước
- $Sum(12) = 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 = 28$
- $Prod(12) = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 12 = 1728$.

Số n được biểu diễn dưới dạng phân tích thành thừa số nguyên tố

$$n = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_m^{a_m}$$

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên dương m — số nhân tử nguyên tố của n ($1 \leq m \leq 10^5$).

m dòng tiếp theo, mỗi dòng là 2 số nguyên p_i, a_i ($2 \leq p_i \leq 10^6, 1 \leq a_i \leq 10^9, p_i$ là số nguyên tố).

Output

In ra giá trị của 3 hàm sau khi chia lấy dư cho $10^9 + 7$.

input
2 2 2 3 1
output
6 28 1728

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform